



Práctica · Semana 8

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza condicional · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta sugerida: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre (5 min). El 10 es ampliación.

1. Partición

Derive y verifique la fórmula de $\mathbb{E}(X \mid \sigma(G_j))$ para una partición numerable.

2. Unicidad

Demuestre cuidadosamente la unicidad casi segura sin suponer que $Z_1 - Z_2$ es estrictamente positivo en todo $\{Z_1 > Z_2\}$.

3. Información de un suceso

En un espacio finito, calcule $\mathbb{E}(X \mid \sigma(A))$ y compruebe las integrales en A y A^c .

4. Dados

Para dos dados justos, halle $\mathbb{E}(X_1 \mid X_1 + X_2)$ sin enumerar las 36 parejas y verifique por una segunda vía.

5. Desigualdad

Pruebe $|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G})$ primero sin citar Jensen y luego mediante Jensen.

6. Factor conocido

Extienda la extracción de factores desde indicadores hasta variables $\mathcal{G}$ -medibles acotadas, indicando el teorema de convergencia usado.

7. Independencia

Si X es independiente de $\mathcal{G}$, pruebe $\mathbb{E}[h(X) \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}h(X)$ para toda $h(X) \in L^1$.

8. Torre

Construya dos particiones anidadas de un espacio de ocho puntos, elija X no constante y verifique la propiedad de la torre celda por celda.

9. Poisson

Para X, Y Poisson independientes, derive la ley de $X \mid X + Y = n$ y luego $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$.

10. Densidad

Si $f_{X,Y}(x, y) = 2\mathbf{1}_{\{0 < x < y < 1\}}$, halle f_Y , la ley condicional de $X \mid Y = y$ y $\mathbb{E}(X \mid Y)$.